Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · HIPÓTESIS DE LA REGLA DE L'HÔPITAL

Un estudiante calcula $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2+1}{x+1}$ aplicando L'Hôpital y obtiene $\dfrac{2x}{1} \to 2$. ¿Cuál es el valor correcto del límite?

A) 2

B) 1

C) 0

D) No existe

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Verifica la forma**
   Sustituyendo: $\frac{2}{2}$, no es indeterminada.

2. **Sustitución**
   La función es continua en 1.

3. **Resultado**
   1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) L'Hôpital solo vale para $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$; aquí la forma es $\frac{2}{2}$.

C) Confunde x^2+1 con x^2-1.

D) El denominador vale $2 \neq 0$: basta sustituir.

Idea clave. Antes de aplicar L'Hôpital, comprueba que hay indeterminación.